3 ER – Database Relational Mapping

Sistem Basis Data
Dr. Achmad Arwan, S.Kom., M.Kom.

Agenda Pertemuan

Materi, Aktivitas & Output

Alur pertemuan:

1. Problem mendasar — mengapa ER Diagram tidak langsung bisa diimplementasikan
2. Apa itu ER Mapping dan tujuannya
3. Algoritma ER Mapping — 7 Langkah Sistematis
4. Contoh kasus: Sistem Perpustakaan
5. Menangani kasus khusus — atribut multi-nilai & generalisasi
6. Validasi skema hasil mapping
7. Aktivitas kelompok & mini quiz

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Learning Outcomes

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu:

1. **Menjelaskan** kesenjangan (gap) antara model konseptual ER Diagram dan model implementasi relasional, serta alasan mengapa mapping diperlukan
2. **Menerapkan** 7 langkah algoritma ER Mapping secara sistematis dari ER Diagram ke skema relasional
3. **Menangani** kasus khusus mapping: entitas lemah, relasi M:N, atribut multi-nilai, dan generalisasi/spesialisasi
4. **Memvalidasi** hasil mapping dengan memeriksa kelengkapan primary key, foreign key, dan integritas referensial

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Problem Mendasar: Dua Dunia yang Berbeda

ER Diagram berbicara dalam bahasa "konsep" — RDBMS hanya mengenal "tabel"

Dunia ER Diagram (Konseptual):

- **Entitas** — objek di dunia nyata
- **Atribut** — sifat/properti entitas
- **Relasi** — hubungan antar-entitas
- **Kardinalitas** — 1:1, 1:N, M:N
- **Entitas lemah** — bergantung pada entitas lain
- **Atribut multi-nilai** — satu atribut, banyak nilai
- **Generalisasi/Spesialisasi** — hierarki entitas

Dunia RDBMS (Implementasi):

- **Tabel** — kumpulan baris dan kolom
- **Primary Key** — identifikasi unik setiap baris
- **Foreign Key** — referensi ke tabel lain
- **Kolom NOT NULL / UNIQUE**
- Tidak ada konsep "relasi M:N" langsung
- Tidak ada konsep "atribut multi-nilai" langsung
- Tidak ada hierarki entitas bawaan

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Mengapa Harus Sistematis?

Mapping yang tidak sistematis menghasilkan skema yang cacat — dan cacatnya tidak selalu langsung terlihat

Akibat mapping yang salah atau tidak lengkap:

Kesalahan Mapping	Masalah yang Timbul
Relasi M:N langsung dijadikan FK	Data redundan masif, tidak bisa menyimpan atribut relasi
Entitas lemah tanpa PK komposit	Baris duplikat, identitas tidak unik
Atribut multi-nilai di kolom	Data tidak ternormalisasi, query WHERE tidak bisa

Kesimpulan: Perlu algoritma — bukan intuisi — untuk menjamin kebenaran skema.

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

ER-to-Relational Mapping Algorithm

STEP 1 Strong Entity Types

STEP 2 Weak Entity Types

STEP 3 Binary 1 to 1 Relationship Types

STEP 4 Binary 1 to N Relationship Types

STEP 5 Binary M to N Relationship Types

STEP 6 Multivalued Attributes

STEP 7 n-ary Relationship Types

STEP 1 Pemetaan Tipe Entitas Reguler

Untuk setiap tipe entitas reguler, buatlah relasi R yang mencakup semua atribut sederhana dari E.

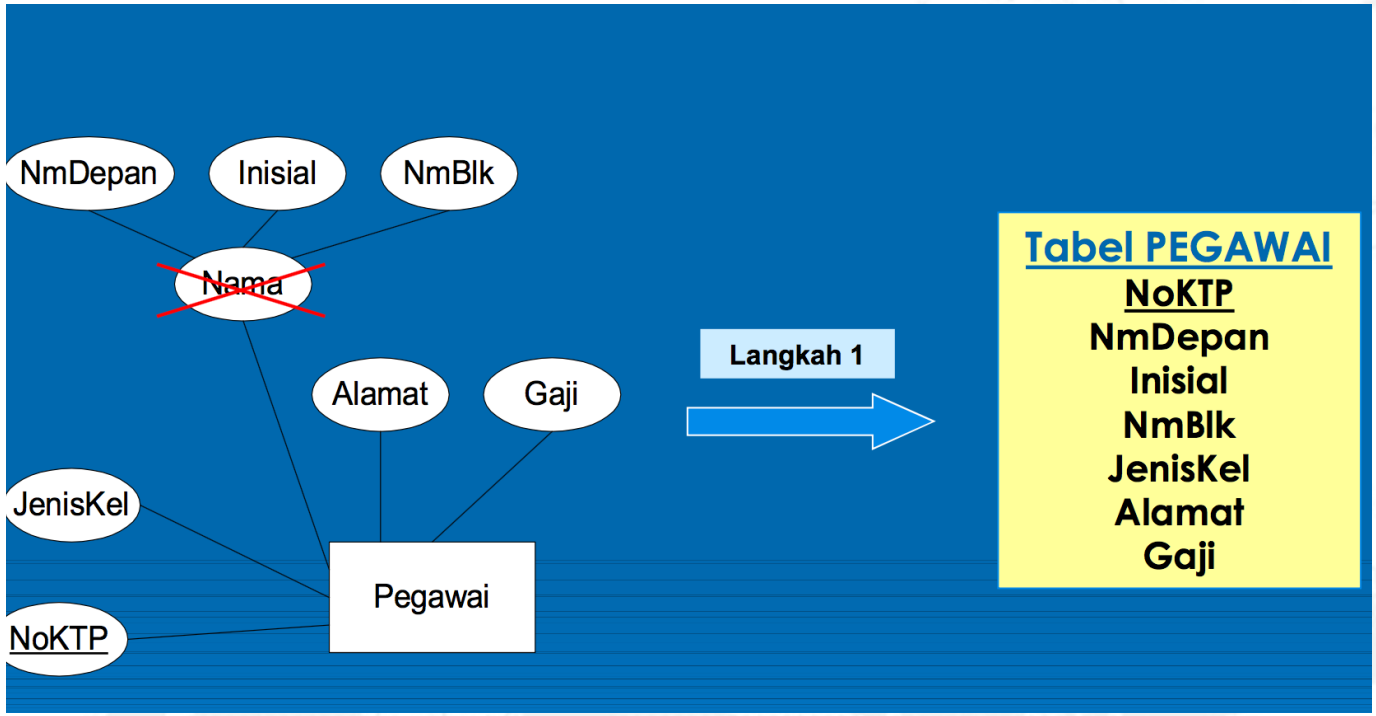
Jika ada komposit atribut, ubah menjadi atribut simple sebanyak jumlah komposisinya

Setiap tuple mewakili instansi entitas.

Pilih salah satu atribut sebagai Primary Key

Jika satu atribut tidak bisa membedakan data, gunakan kombinasi beberapa atribut sebagai primary key

Contoh


NmDepan
Inisial
NmBlk
Nama
Alamat
Gaji
JenisKel
NoKTP
Pegawai
Langkah 1
Tabel PEGAWAI
NoKTP
NmDepan
Inisial
NmBlk
JenisKel
Alamat
Gaji

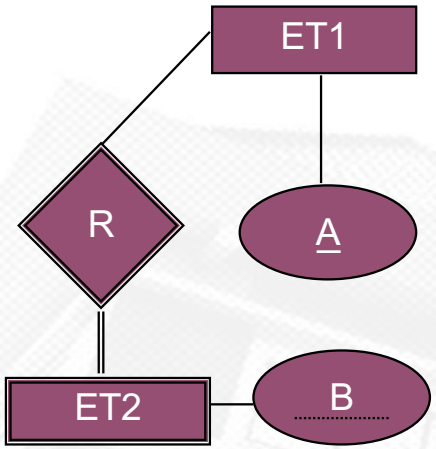
STEP 2 Pemetaan Tipe Entitas Lemah

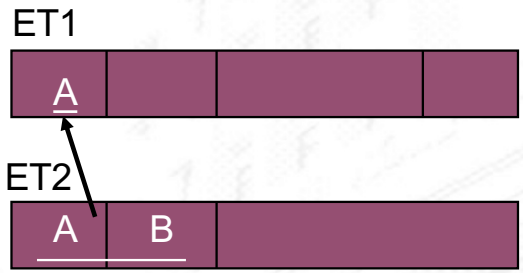
Untuk setiap tipe entitas lemah, buatlah relasi R dan sertakan semua atribut sederhana dari tipe entitas sebagai atribut R.

Sertakan atribut kunci utama pemilik sebagai atribut kunci asing di R.

Sebagai tambahan, buat Atribut foreign key (Kunci Tamu) dari Entitas Strong

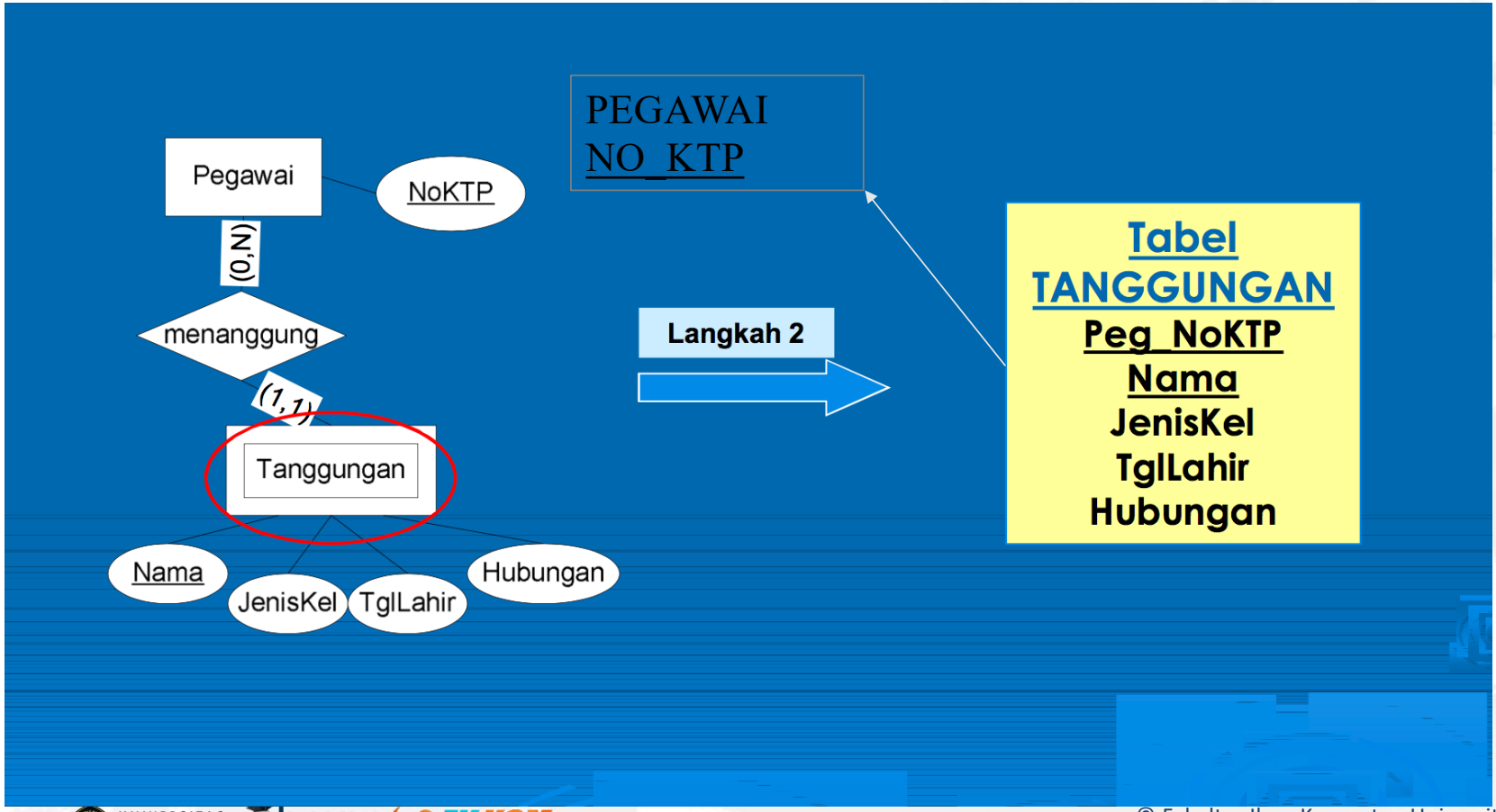
Weak entities





© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Example


Pegawai
NoKTP
(0,N)
menanggung
(1,1)
Tanggungan
Nama
JenisKel
TglLahir
Hubungan
PEGAWAI
NO_KTP
Langkah 2
Tabel
TANGGUNGAN
Peg_NoKTP
Nama
JenisKel
TglLahir
Hubungan

STEP 3 Pemetaan Tipe Hubungan Biner 1:1

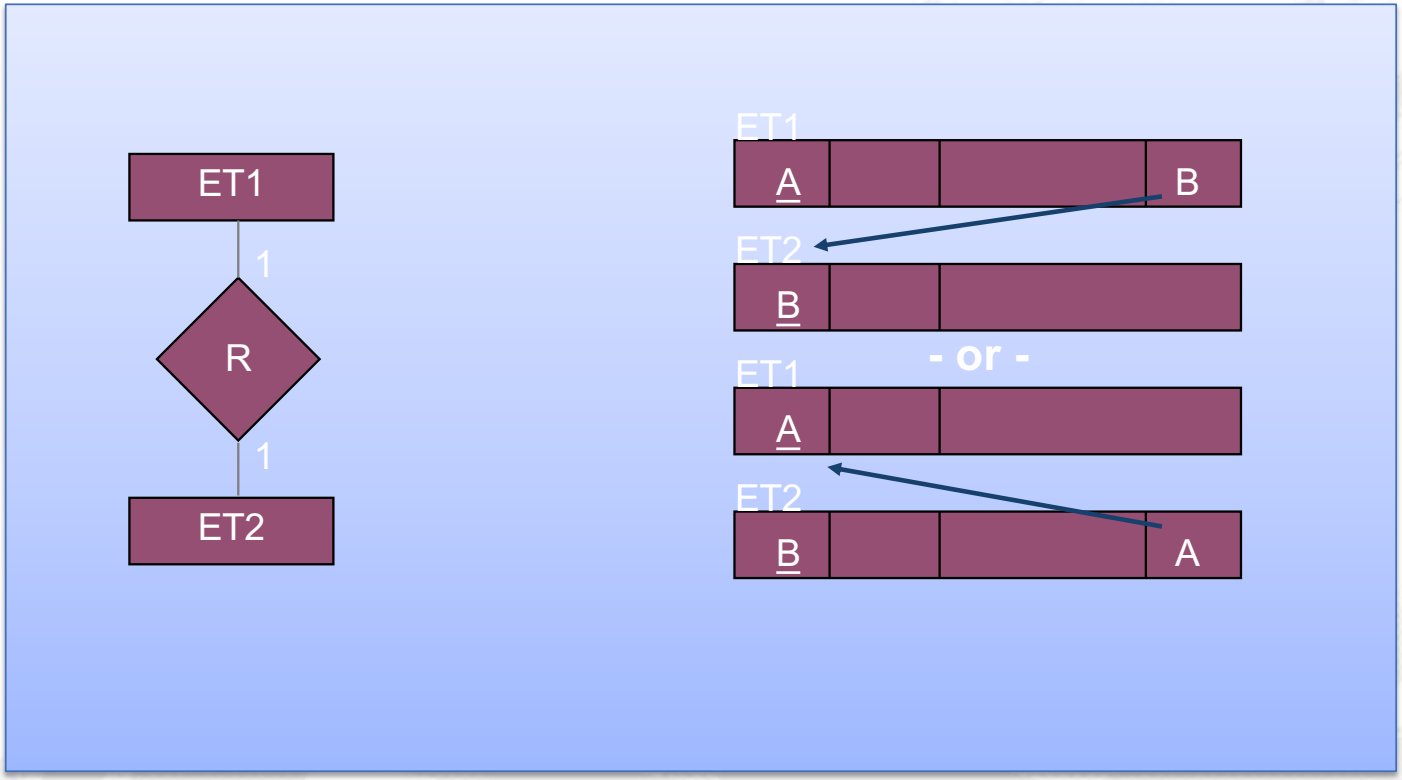
Pendekatan

1. **Pendekatan Foreign key**
2. **Pendekatan Merged relation**
3. **Foreign key approach**

Untuk setiap tipe hubungan biner 1:1 R dalam skema ER, dan S serta T, relasi yang berpartisipasi dalam R:

Pilih salah satu relasi, misalnya S, dan sertakan sebagai kunci asing di S kunci utama dari T.

1 to 1 Foreign Key tanpa partisipasi total

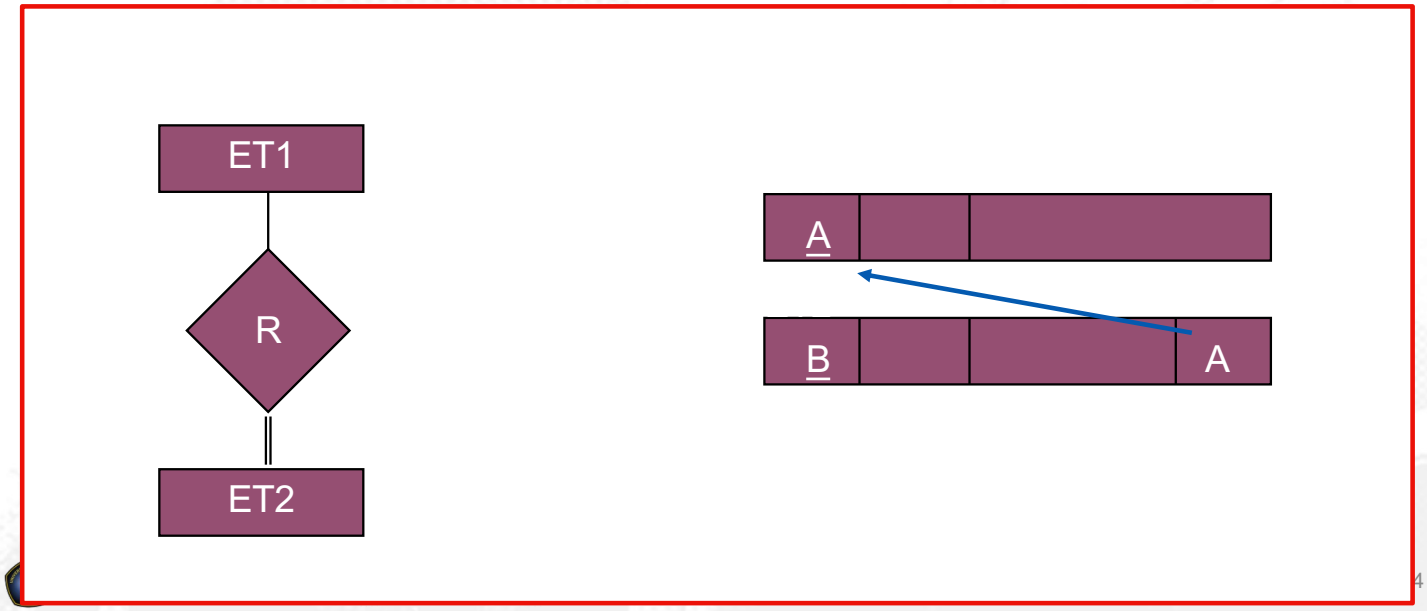


© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

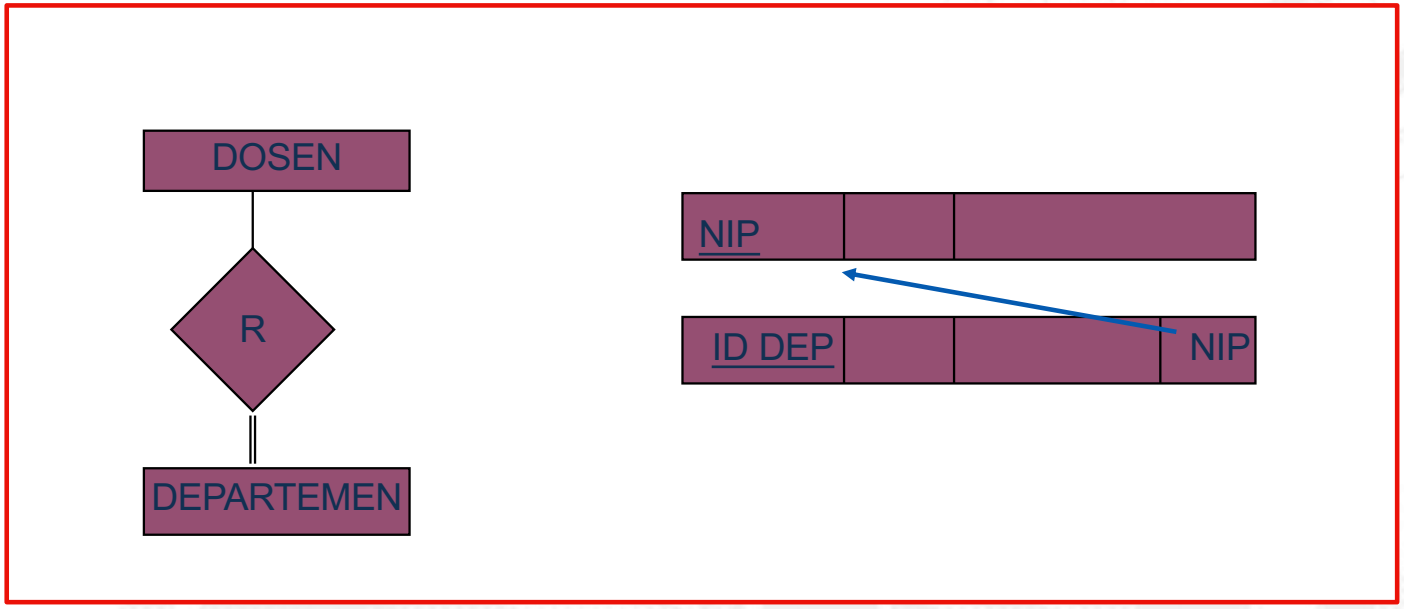
STEP 3 Foreign Key Approach

Pilih Entitas yang memiliki partisipasi total dalam R sebagai peran S.

Sertakan semua atribut sederhana (atau komponen sederhana dari atribut komposit) dari tipe hubungan 1:1 R sebagai atribut di S.

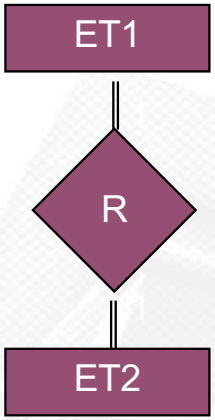


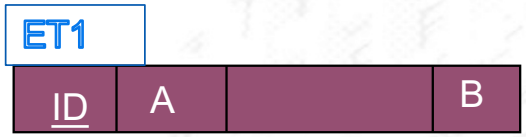
Contoh hubungan 1:1 (Partial:Total)



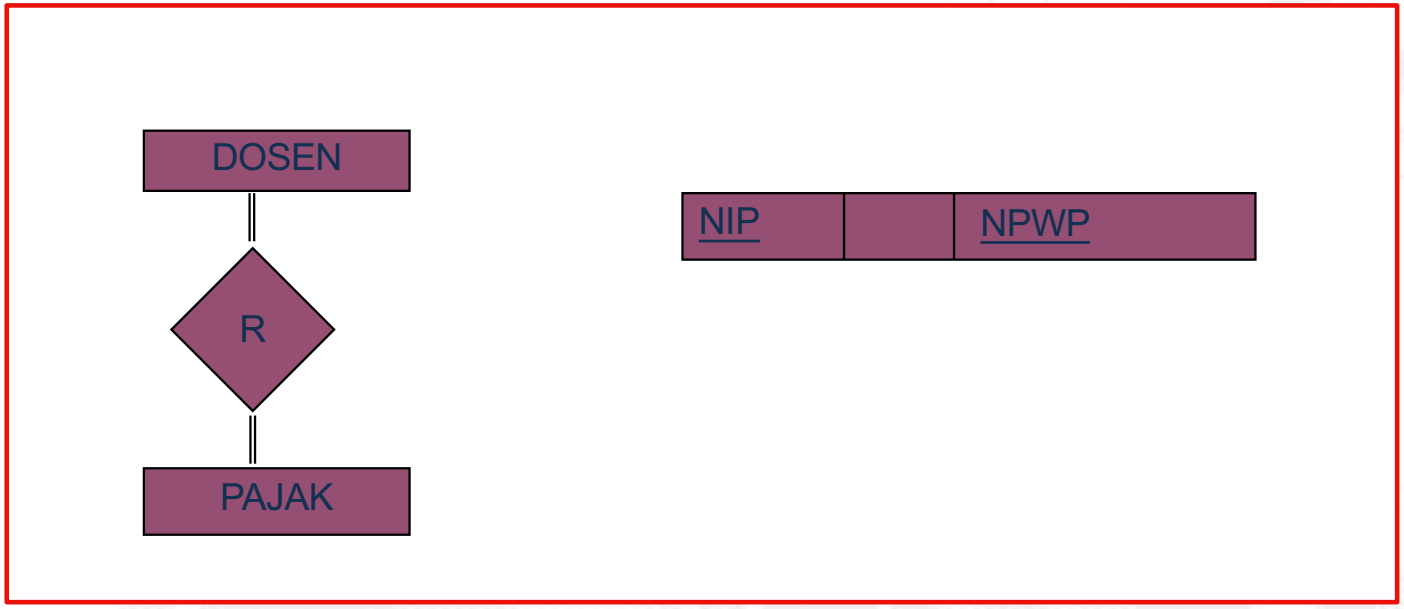
1 to 1 relationship

2. **Merged relation approach Booth Total Participation**





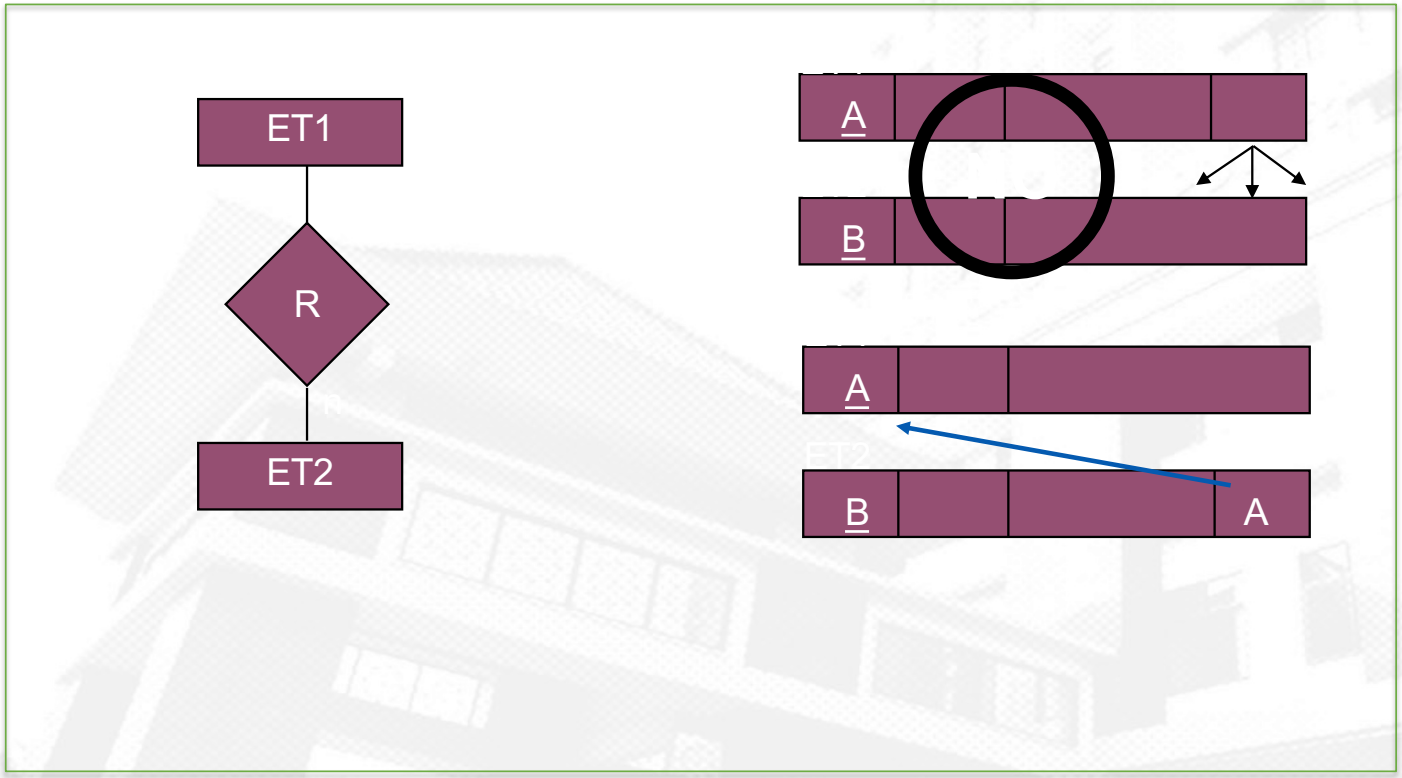
Contoh hubungan 1:1 (Total:Total)



STEP 4 Pemetaan Hubungan Binary 1:N

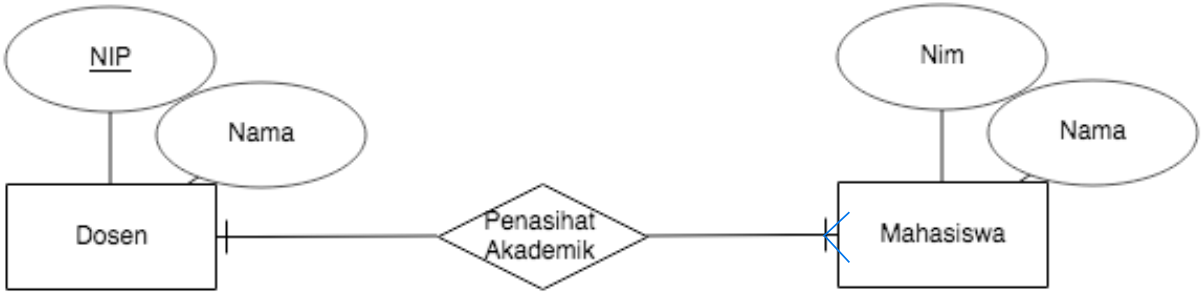
1. **Identifikasi Entitas**:
   1. Tentukan dua entitas yang terlibat dalam hubungan 1:N, misalnya:
      1. Entitas A (sisi 1)
      2. Entitas B (sisi N)
2. **Tentukan Relasi untuk Sisi N**:
   1. Buat relasi S yang mewakili entitas B (sisi N).
   2. Relasi S akan mencakup semua atribut sederhana dari entitas B.
3. **Sertakan Kunci Asing**:
   1. Sertakan kunci utama dari entitas A sebagai kunci asing dalam relasi S. Ini menunjukkan bahwa setiap instansi di sisi N (entitas B) terkait dengan satu instansi di sisi 1 (entitas A).
4. **Sertakan Atribut Tambahan**:
   1. Jika ada atribut sederhana dari hubungan 1:N yang perlu disertakan, tambahkan atribut tersebut ke dalam relasi S.

1 to n Relationship Mapping



© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

Contoh



Dosen
Nip
Nama

Mahasiswa
Nim
Nama
Nip

STEP 5 Pemetaan Tipe Hubungan Biner M:N

Hubungan biner M:N (many-to-many) terjadi ketika satu instance dapat berhubungan dengan banyak instance lain, dan sebaliknya.

Langkah-langkah Pemetaan:

1. **Identifikasi Entitas**:
    1. Tentukan dua entitas yang terlibat dalam hubungan M:N, misalnya:
        1. Entitas A
        2. Entitas B
2. **Buat Relasi Baru**:
    1. Buat relasi baru, sebut saja S, untuk mewakili hubungan M:N antara entitas A dan B.
3. **Sertakan Kunci Utama**:
    1. Sertakan kunci utama dari entitas A dan entitas B sebagai atribut kunci asing dalam relasi S.
    2. Kunci asing ini akan menghubungkan instansi dari entitas A dengan instansi dari entitas B.
4. **Sertakan Atribut Tambahan**:
    1. Jika ada atribut sederhana yang terkait dengan hubungan M:N, sertakan atribut tersebut dalam relasi S.

M to N Relationship Mapping

© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

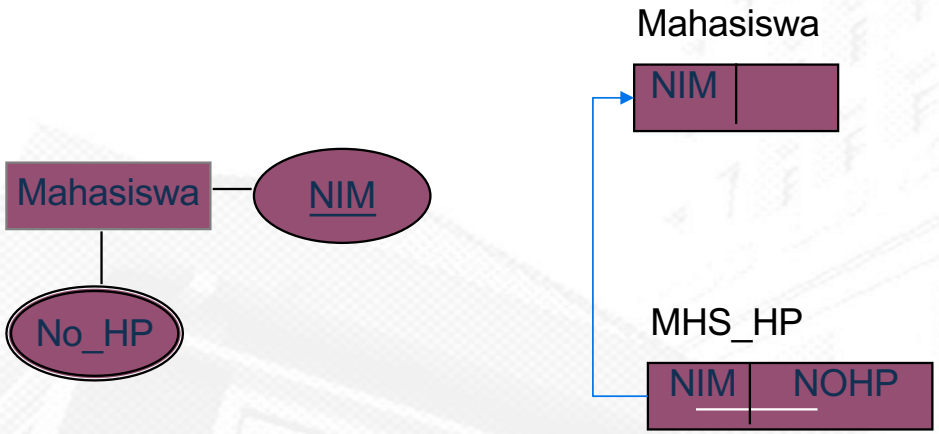
STEP 6 Multivalued Attributes

Untuk setiap atribut multivalued A, langkah-langkah berikut dapat diambil untuk membuat relasi baru R:

Langkah-langkah Pemetaan:

1. **Identifikasi Atribut Multivalued**:
    1. Tentukan atribut multivalued A yang ingin dipetakan.
2. **Buat Relasi Baru R**:
    1. Buat relasi baru yang akan mewakili atribut multivalued A.
3. **Sertakan Atribut A**:
    1. Sertakan atribut yang sesuai dengan A dalam relasi R.
4. **Sertakan Kunci Utama sebagai Kunci Asing**:
    1. Sertakan atribut kunci utama K dari relasi yang mewakili tipe entitas atau tipe hubungan yang memiliki A sebagai atribut. Kunci ini akan berfungsi sebagai kunci asing dalam relasi R.
5. **Kombinasi Kunci Utama dan A**:
    1. Kunci utama dari relasi R biasanya merupakan kombinasi dari atribut A dan kunci asing K.

Multivalued Attributes Mapping



© Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya

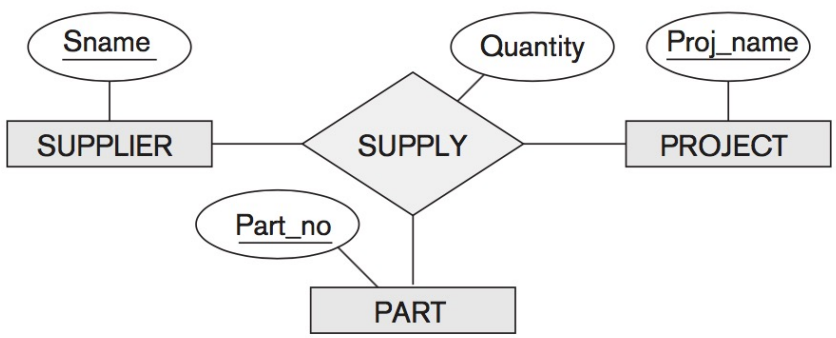
STEP 7 n-ary Relationship Types Mapping

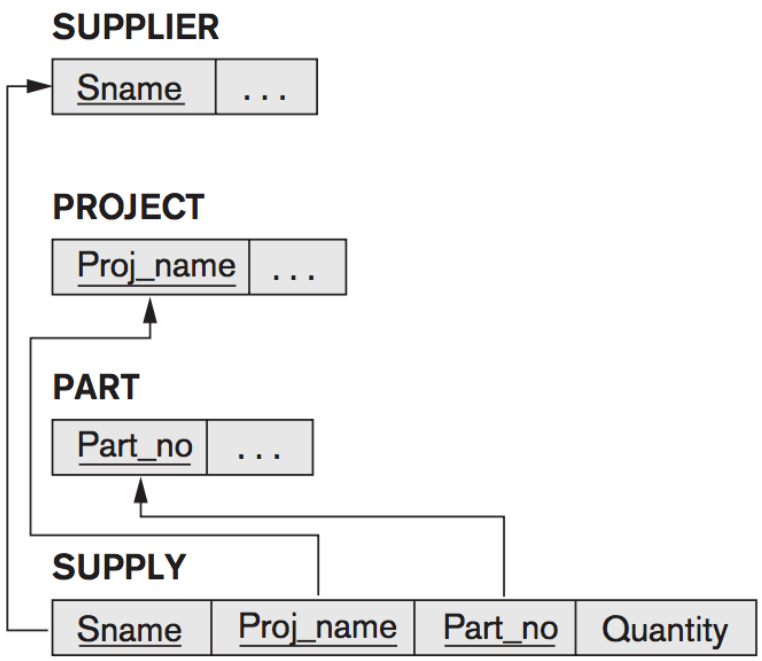
Buat Relasi R (penghubung E1-N)

Buat kunci tamu pada R yang mengacu ke PK pada entitas 1-N.

Kunci utama dari R biasanya merupakan kombinasi dari semua kunci asing yang merujuk pada relasi yang mewakili tipe entitas yang berpartisipasi

Namun, jika batasan kardinalitas pada salah satu tipe entitas E yang berpartisipasi dalam R adalah 1, maka kunci utama dari R tidak boleh mencakup atribut kunci asing yang merujuk pada relasi E.





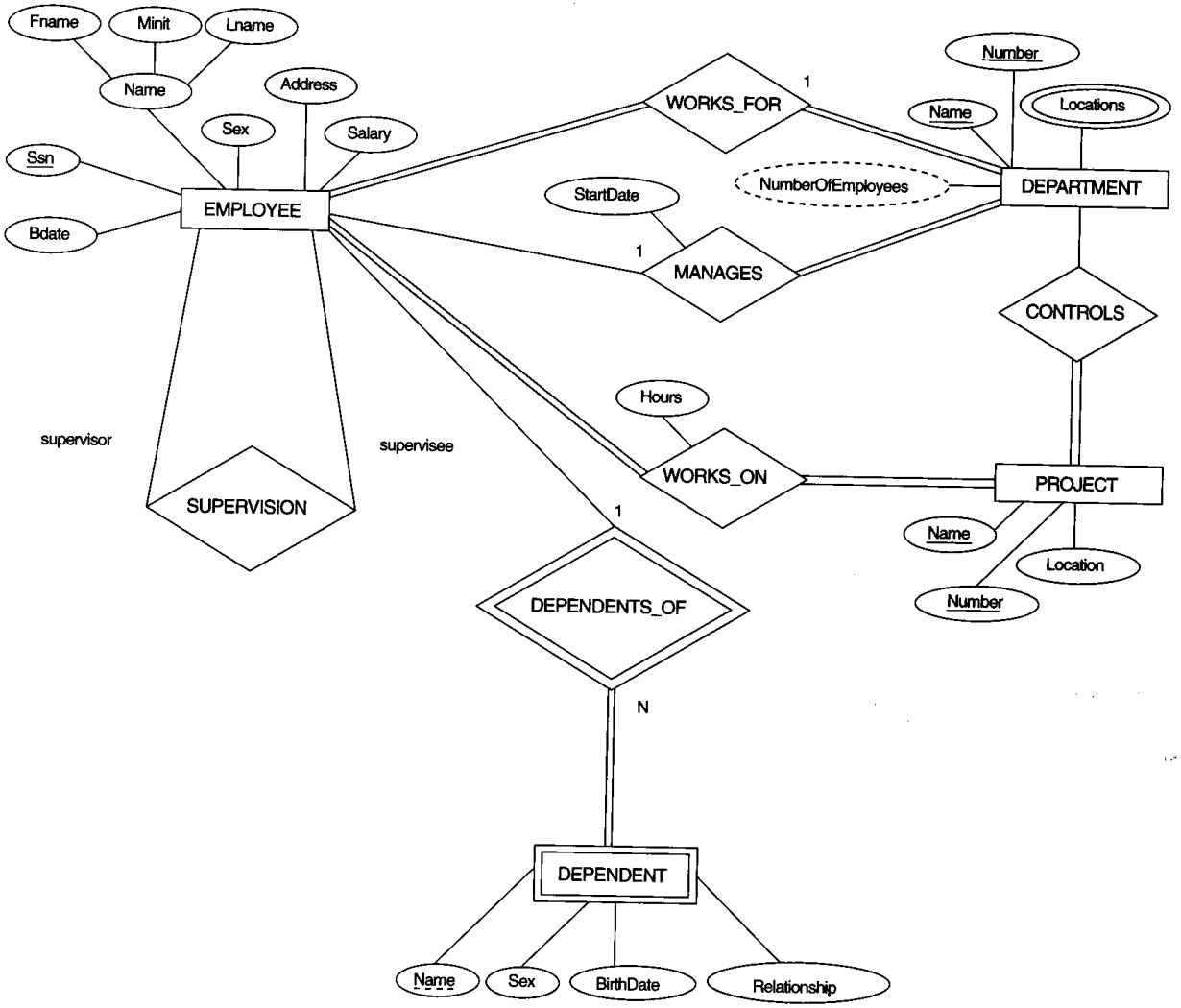


Figure 3.2 ER schema diagram for the COMPANY database.

EMPLOYEE

FNAME	MINIT	LNAME	SSN	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO

DEPARTMENT

DNAME	DNUMBER	MGRSSN	MGRSTARTDATE

DEPT_LOCATIONS

DNUMBER	DLOCATION

PROJECT

PNAME	PNUMBER	PLOCATION	DNUM

WORKS_ON

ESSN	PNO	HOURS

DEPENDENT

ESSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE	RELATIONSHIP

Figure 7.5 Schema diagram for the COMPANY relational database schema; the primary keys are underlined.

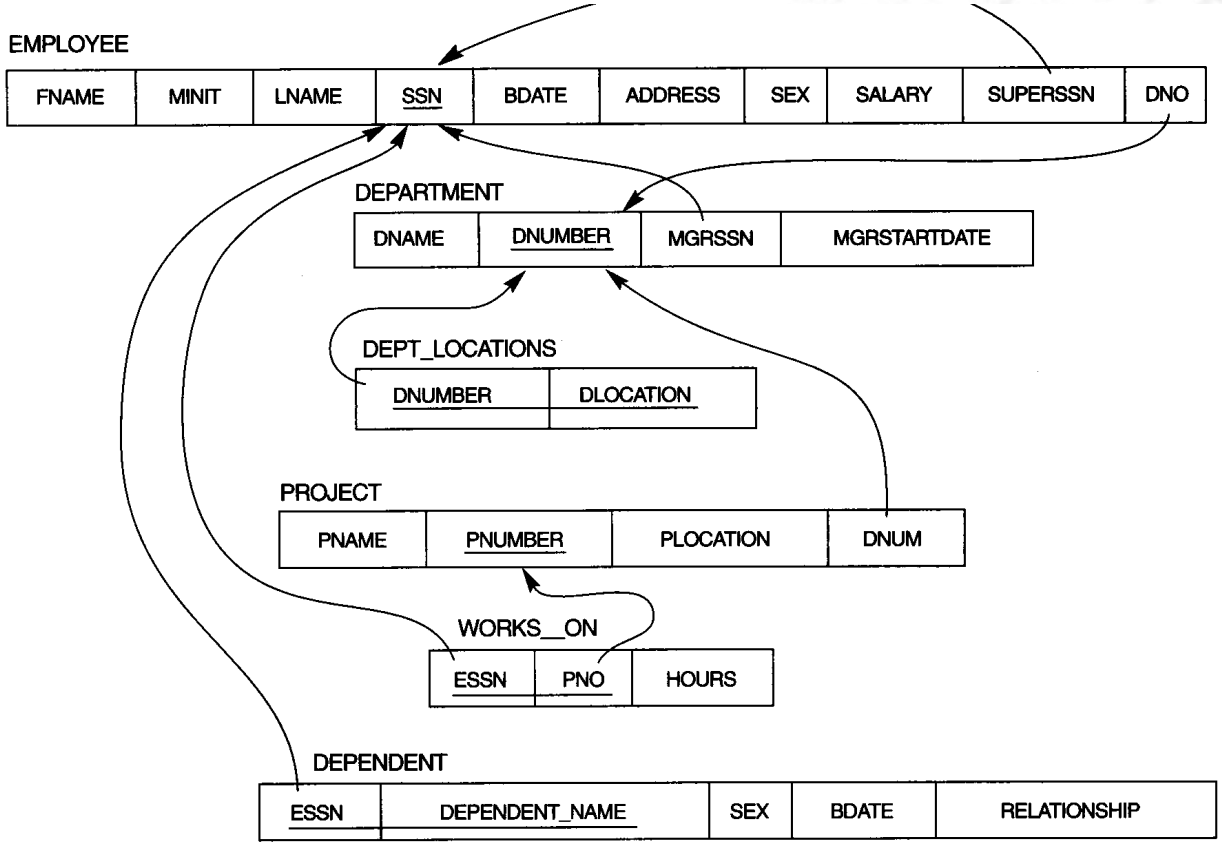
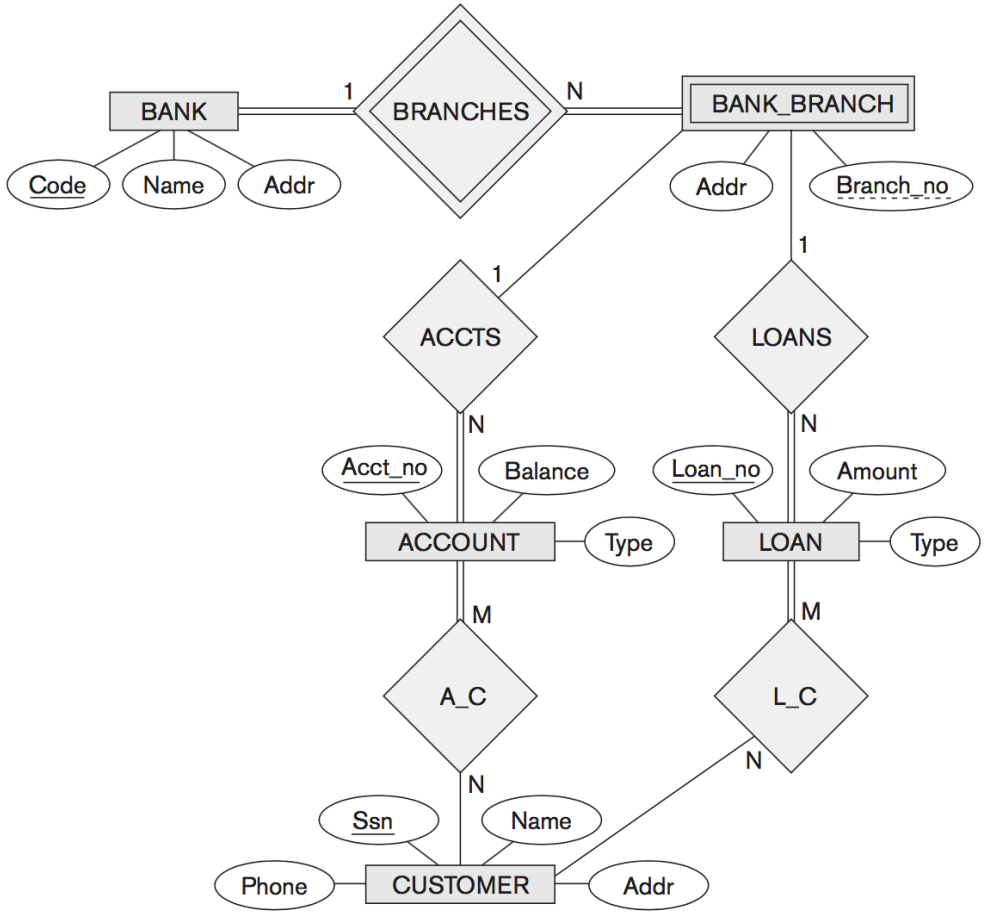


Figure 7.7 Referential integrity constraints displayed on the COMPANY relational database schema diagram.

Correspondence Between ER and Relational Models

ER Model	Relational Model
Entity type	"Entity" relation
1:1 or 1:N relationship type	Foreign key (or "relationship" relation)
M:N relationship type	"Relationship" relation and two foreign keys
N-ary relationship type	"Relationship" relation and n foreign keys
Simple attribute	Attribute
Composite attribute	Set of simple component attributes
Multivalued attribute	Relation and foreign keys
Value set	Domain
Key attribute	Primary (or secondary) key

Tugas 2 Buat Pemetaan

An ER diagram for a BANK database schema.